*A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!*

**3/A Az alábbi táblázatban egy, a Nap körül elnyújtott ellipszispályán keringő üstökös sebességadatai vannak feltüntetve különböző időpontokban (mindig az adott esztendő február 6-án). Az üstökös a Naptól 0,586 csillagászati egység távolságra van, amikor a legközelebb jár hozzá. (1 csillagászati egység = 1CsE, a Nap és Föld átlagos távolsága.)**

| *t* | 1931 | 1937 | 1948 | 1960 | 1966 | 1972 | 1976 | 1980 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *v* (km/s) | 2,9 | 2,0 | 0,9 | 2,1 | 3,1 | 4,5 | 5,8 | 7,9 | 11,1 | 13,2 | 17,7 | 54,0 | 17,7 | 13,2 |

a) Ábrázolja grafikonon a sebességértékeket a naptári évek függvényében!
b) Határozza meg, hogy az égitest melyik évben járt napközelben, illetve mikor naptávolban! Válaszát indokolja!
c) Mekkora az égitest keringésének periódusideje?
d) Tudjuk, hogy az üstökös sebességének és Naptól vett távolságának szorzata megegyezik, amikor az üstökös pályájának a Naptól legtávolabbi, illetve amikor a Naphoz legközelebbi pontján halad. Mennyi az üstökös Naptól vett legnagyobb távolsága csillagászati egységben kifejezve?

| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 8 pont | 6 pont | 2 pont | 4 pont | 20 pont |
| | | | | |